BANCO DE DADOS I

Exercício Avaliativo – Modelagem Conceitual

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Curso:	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina:	Banco de Dados I
Turma / Série:	1º Ano
Aluno(a):	Diogo Cardoso Xavier
Data:	31/ 03/ 2026
Professor(a):	Prof. Larissa
Valor Total:	MB

Orientações Gerais

Leia com atenção todo o enunciado antes de iniciar a resolução.

- Este exercício é individual e sem consulta ao colega.
- Você pode consultar seus cadernos e anotações de aula.
- Nas questões discursivas, seja objetivo e use os termos corretos da disciplina.
- Questões rasuradas ou com mais de uma resposta serão anuladas.
- Entregue o exercício respondido ao professor no prazo estipulado.

Situação-Problema: Sistema de Farmácia

Uma farmácia precisa informatizar o controle de suas operações. Após reunião com o proprietário e a equipe, o analista de sistemas identificou as seguintes necessidades:

Levantamento de Requisitos

- A farmácia cadastra seus clientes com nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e endereço.
- Os medicamentos são identificados por um código interno, nome comercial, princípio ativo, laboratório fabricante, forma farmacêutica (comprimido, xarope, pomada etc.), quantidade em estoque e preço de venda.
- Cada medicamento pertence a uma categoria (analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, vitamina etc.).
- A farmácia registra as vendas realizadas. Uma venda é feita para um cliente e pode conter um ou mais medicamentos. Para cada medicamento vendido, registra-se a quantidade e o preço unitário cobrado.
- Cada venda é atendida por apenas um funcionário. O funcionário possui nome, CPF, cargo e data de admissão.
- Alguns medicamentos exigem prescrição médica. Nesses casos, a receita deve ser registrada com o nome do médico, CRM e a data de emissão.

Com base nesse levantamento, responda às questões a seguir.

Questão 1 – Identificação das Entidades

Com base no texto acima, liste as entidades que você identificou para o banco de dados da farmácia. Preencha a tabela abaixo:

Nº	Nome da Entidade	Justificativa (por que é uma entidade?)
1	Cliente	Precisa armazenar dados sobre cada cliente como CPF, telefone e data de nascimento
2	Medicamento	Medicamentos precisam conter dados como nome comercial, laboratório fabricante, quantidade em estoque, entre outros
3	Venda	Armazena dados sobre cada transação
4	Funcionário	Dados relacionados ao funcionário são relacionados a uma entidade
5	Categoria	Armazena o tipo de medicamento, se é um analgésico, antibiótico e similares.
6	Prescrição	Essa entidade serve para guardar dados sobre a receita de medicamentos que necessitam de uma prescrição, como nome do médico, CRM e data de emissão

Dica: Uma entidade é um objeto do mundo real que possui existência própria e sobre o qual queremos armazenar informações.

Questão 2 – Atributos das Entidades

Escolha TRÊS entidades que você identificou e liste os atributos de cada uma. Indique também a chave primária (PK) e, se houver, a chave estrangeira (FK).

Entidade 1: Cliente

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
NOME_CLIENTE	VARCHAR (50)			
NASC_CLIENTE	VARCHAR (10)			USEI VARCHAR INVÉS DE NUMERIC PARA PODER ESCREVER / ENTRE DIA E MES E ANO NA DATA
CPF_CLIENTE	NUMERIC(11)	X		USEI CPF COMO CHAVE PRIMARIA POIS O EXERCICIO NÃO PEDIU ID

Entidade 2: Medicamento (MED)

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
ID_MED	CHAR (5) AUTO_INCREMENT	X		
NOME_MED	VARCHAR (30)			
PRINCIPAT_MED	VARCHAR (100)			PRINCIPAT = PRINCIPIO ATIVO
LAB_MED	VARCHAR (30)			LAB = LABORATORIO
FORMA_MED	VARCHAR (20)			FORMA = FORMA FARMACEUTICA
ESTOQUE_MED	NUMERIC (10)			
PREÇO_MED	NUMERIC (10)			

Entidade 3: Funcionário (EMPLOYEE)

Atributo	Tipo de Dado	PK	FK	Observação
CPF_EMPLOYEE	NUMERIC (11)	X		DE NOVO, USEI CPF COMO CHAVE PRIMARIA POIS O EXERCICIO NÃO PEDIU UM ID PRÓPRIO
CARGO_EMPLOYEE	VARCHAR (30)			
INICIO_EMPLOYEE	VARCHAR (10)			USEI VARCHAR PARA PODER USAR / ENTRE ANO, MÊS E DIA NA DATA.

Questão 3 – Relacionamentos e Cardinalidade

Identifique os relacionamentos entre as entidades do sistema e determine a cardinalidade (1:1, 1:N ou N:M) de cada um. Preencha a tabela:

Entidade A	Relacionamento	Entidade B	Cardinalidade	Descrição
CLIENTE	EFETUA	VENDA	1:N	UM CLIENTE PODE FAZER MAIS DE UM PEDIDO (NÁO AO MESMO TEMPO, MAS EM GERAL)
FUNCIONARIO	ATENDE	VENDA	1:N	UM FUNCIONARIO PODE ATENDER MULTIPLOS PEDIDOS

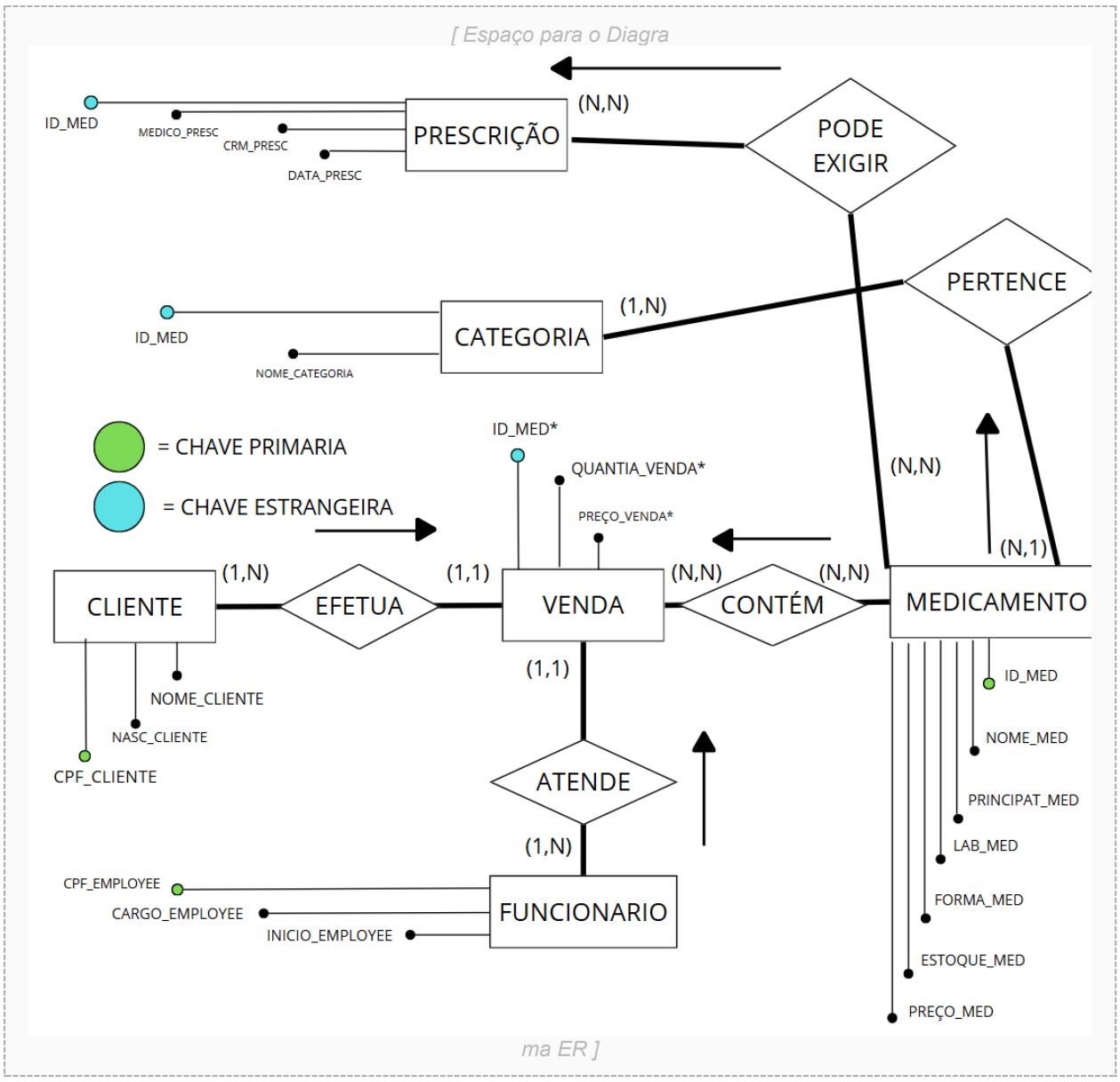
MEDICAMENTO	PERTENCE A	CATEGORIA	N:1	VARIOS MEDICAMENTOS PODEM PERTENCER A UMA CATEGORIA
VENDA	CONTÉM	MEDICAMENTO	N:N	UMA VENDA PODE CONTER VARIOS MEDICAMENTOS, UM MEDICAMENTO PODE ESTAR EM VARIAS VENDAS
MEDICAMENTO	PODE EXIGIR	PRESCRIÇÃO	N:N	VARIOS MEDICAMENTOS PODEM EXIGIR PRESCRIÇÃO, E PODEM APARECER EM MULTIPLAS PESCRIÇÕES
CATEGORIA	CONTÉM	MEDICAMENTO	1:N	UMA CATEGORIA PODE CONTER MULTIPLOS MEDICAMENTOS

Dica de Cardinalidade:

- 1:1 – Um registro de A se relaciona com apenas um registro de B.
- 1:N – Um registro de A se relaciona com vários registros de B.
- N:M – Vários registros de A se relacionam com vários registros de B.

Questão 4 – Esboço do Diagrama ER

Desenhe o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do sistema de farmácia, utilizando a notação estudada em aula (retângulos para entidades, elipses para atributos, losangos para relacionamentos e linhas com as cardinalidades). Use o espaço abaixo:



****ATENÇÃO***

*ATRIBUTOS NA ENTIDADE "VENDA" SÃO TODOS MULTIVALORADOS, POR ISSO O ASTERISCO NO NOME!!!

*PREÇO_VENDA = PREÇO TOTAL

*PREÇO_MED = PREÇO DO MEDICAMENTO ESPECIFICO

Questão 5 – Questão Dissertativa

Explique, com suas próprias palavras, a diferença entre uma entidade fraca e uma entidade forte. Dê um exemplo utilizando o sistema da farmácia.

Entidade forte é independente, ela possui chave primária
Entidade fraca é dependente de uma entidade forte, pois não tem chave primaria propria e usa (pelo menos a maioria das vezes) a chave primária de uma entidade forte como para ser identificada de forma única

Exemplos:

Entidade forte

Cliente – Tem uma chave primaria propria, CPF

Medicamento – Tem uma chave primaria propria, ID identificador

Entidade fraca

Prescrição - NÃO tem chave primária própria, é identificada por meio da chave primária de uma outra entidade

P.S:

Fiquei em dúvida sobre qual a chave identificadora da entidade Prescrição, pois o exercício não cita, só cita Nome do médico, Data de emissão e CRM, eu imagino que a chave primaria usada por ela seja o código identificador que serve de chave primaria para a entidade Medicamento (ID_MEDICAMENTO), quero dizer que não ficou explicito qual a chave estrangeira, mas tenho certeza que a entidade Prescrição é uma entidade fraca.

Abraços